

Databáze

Co to je

- Systém s pevnou strukturou záznamů
- Slouží k ukládání dat a následně k jejich zpracování
- Databázové systémy jsou dnes velmi rozšířené
 - Evidence občanů
 - Zdravotnictví
 - Školství
 - Sociální sítě
 - AI
 - Reklamní společnosti
 - Atd.

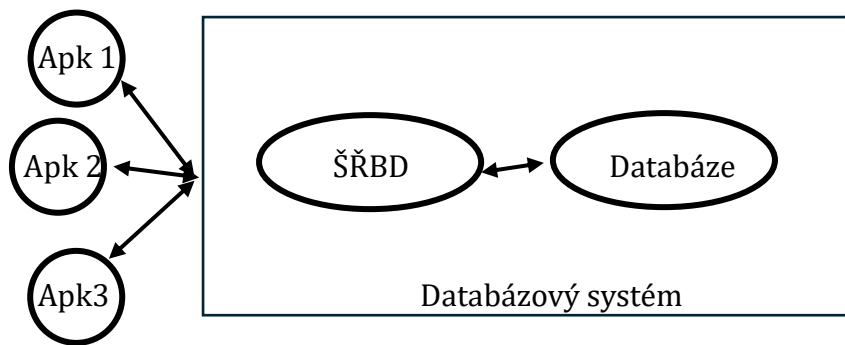
Výhody

- Kontrola redundance¹ dat
- Zachování konzistence dat – soulad dat
 - Všechna data dávají smysl a vzájemně si neodporují
- Integrita dat – pravidla a omezení pro zadávaná data
 - Podmínky = integritní omezení
 - Mohou se týkat jednotlivých hodnot (*např. známky 1–5*) nebo celé množiny záznamů (*např. jedinečnost dat*)

Nevýhody

- Složitost – návrh a správa databáze mohou být složité
- Náklady – na pořízení a provoz
- Výkon – velký objem dat, mnoho uživatelů
- Bezpečnost

¹ Redundance = nadbytečnost = zbytečné opakování dat



SŘBD – Systém řízení báze dat

- Anglicky – DBMS – **D**atabase **M**anagement **S**ystem
- SW, který organizuje, manipuluje a udržuje data uložená v databázi
- Aplikace nemají přímý přístup k Databázi

Úkoly SŘBD

- Konstrukce databáze – vytváření a změna datové struktury
- Provádění dotazů
- Ukládání a správa dat
 - Zajišťuje efektivní ukládání velkého množství dat po dlouhou dobu
 - Poskytuje k nim rychlý přístup
- Zajišťovat odolnost proti výpadkům a chybám
- Zajištění integrity a bezpečnosti dat
 - Zajištění integrity a bezpečnosti dat
 - Zajistí, že data budou konzistentní
- Poskytovat přístup více uživatelům

Trojvrstvá architektura

1. Prezentační
 - a. Viditelná pro uživatele
 - b. Interakce s uživatelem – vstup požadavků -> zobrazení výsledků
2. Aplikační
 - a. Zpracovává logiku aplikace
 - i. Zajišťuje operace a výpočty prováděné nad daty
 - b. Může obsluhovat více klientů najednou
 - c. Komunikuje mezi prezentační vrstvou a datovou vrstvou
3. Datová vrstva
 - a. Zajišťuje přístup k datům, jejich ukládání, aktualizaci a mazání
 - b. Obsahuje databázové servery + systémy řízení databáze dat

Data/Informace/Znalosti

Data

- Něco, co je dané
- Fakta o událostech
- Písmena, čísla, symboly, atd...

Informace

- Jsou data, kterým příjemce přisuzuje určitý význam na základě znalostí, zkušeností a vědomostí
- Data jsou surovinou pro vznik informace
- Mnoho definic, používání pojmu je spíše intuitivní

Znalosti

- Informace s přidanou hodnotou
- Vzájemné provázání souvisejících poznatků

DATA (FAKTA) <-> INFORMACE (PŘIDÁNÍ KONTEXTU) <-> ZNALOSTI (VYUŽITÍ DAT)

Datová kvalita

Proč je potřeba řešit datovou kvalitu?

- Chybná data
= Chybné výsledky zpracování
- Chybné výsledky zpracování
= Chybné řízení a rozhodování

Kritéria datové kvality

- Přesnost – jsou bez chyb
- Úplnost – jsou kompletní
- Konzistence – mají stejný formát
- Včasnost – aktuální
- Věrohodnost – jsou pravdivá
- Jedinečnost – duplicitní záznamy

Typy databází

Relační databáze

- MySQL
- MS Acces
- Oracle Dazabase
- ...

Nerelační (NoSQL) databáze

- Amazon Neptune
- GUN
- Sqrri Enterprise
- ...

Modelování databází

Úrovně modelování

Konceptuální model

Zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných

Hlavními úkoly je nalezení entit, vztahů a atributů

ENTITA - „Třída v programování“, popisuje nějaký reálný objekt nebo abstrakci (údaje jsou uloženy v dtb) [Auto]

ATRIBUT - „Atribut v programování“, popisuje jednu vlastnost entity [Značka]

RELACE – Popisuje vztahy mezi entitami (Může mít atributy) [ŘIDIČ:]

KARDINALITA – Kolik entit náleží ke kolika entitám [1:1][M:N][1:N]

1:1 – Jedna náleží k jedné

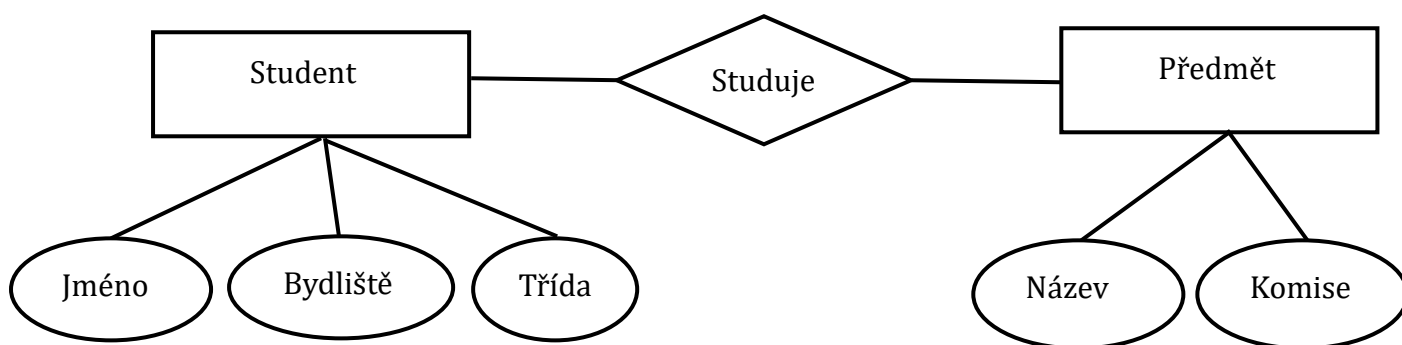
M:N – Více entit k více

1:M – Jedna entita náleží více entitám

Žák <-> Žákovský průkaz

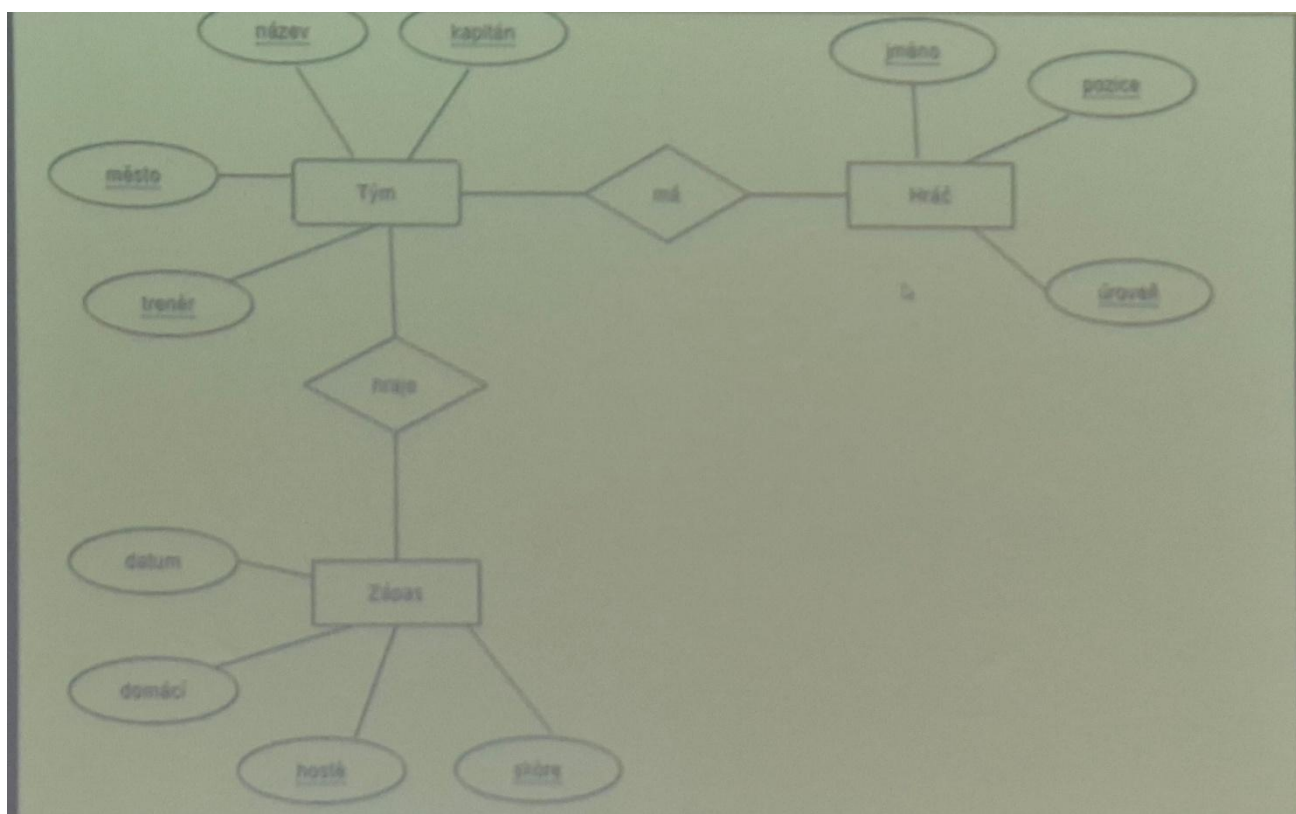
Žák <-> Předměty

Žák <-> TU



Příklady:

Hokejová liga se skládá z více týmů. Každý tým působí v nějakém městě, má svůj název, trenéra a kapitána. Součástí týmu je také skupina hráčů, přičemž každý hráč patří právě k jednomu týmu. Každý hráč je popsán svým jménem, herní pozicí a úrovní dovedností. Kapitán týmu je zároveň jedním z hráčů tohoto týmu. Zápasy se odehrávají mezi dvěma týmy a každý zápas je charakterizován datem konání a výsledným skóre.



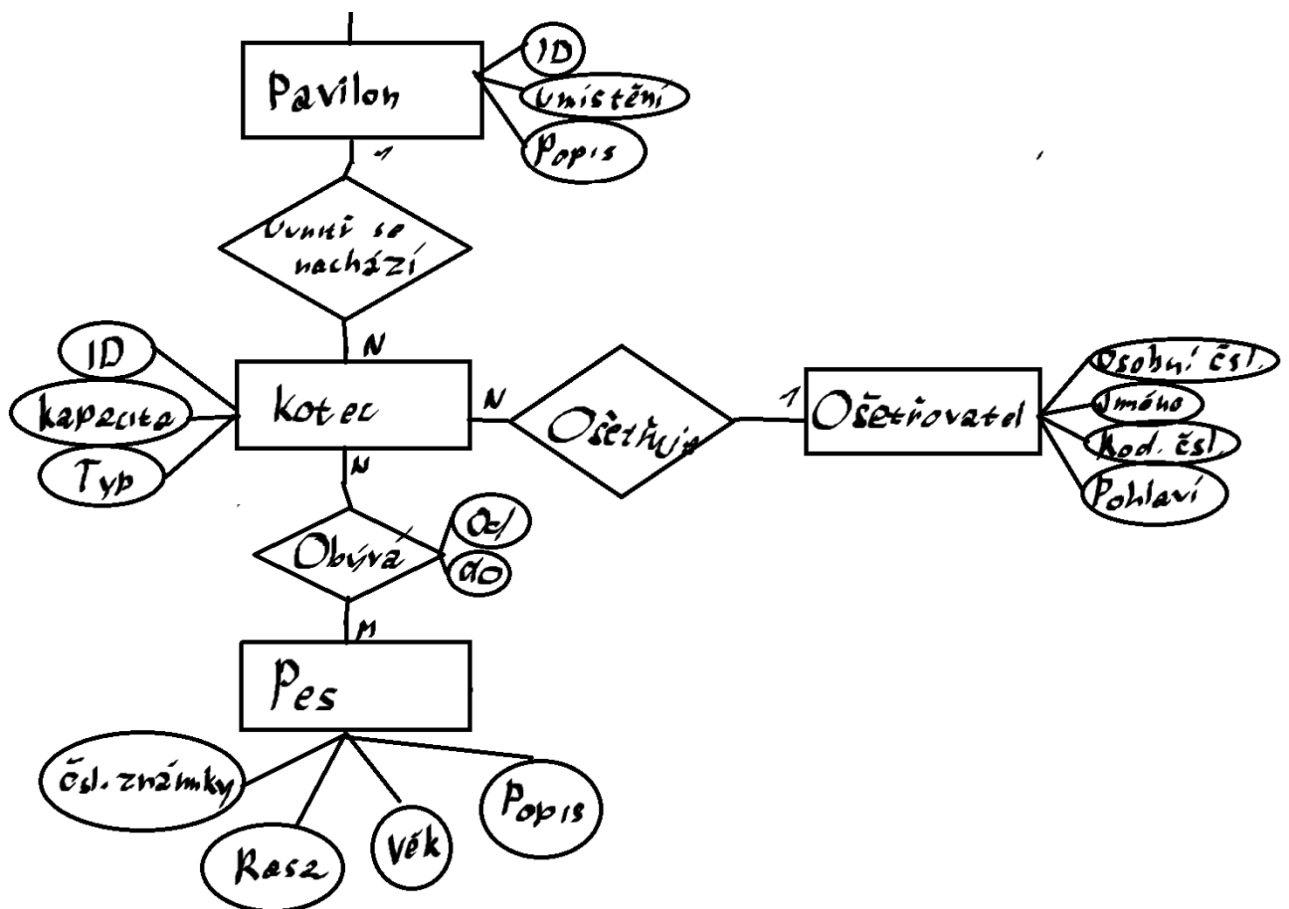
Evidence psího útulku

Útulek je dělen na pavilony, v každém pavilonu je více kotců. V jednom kotci může být více psů. Každý evidovaný pes musí mít přiřazen kotec.

O psy se starají ošetřovatelé. Každý z nich má na starost několik kotců. Každý kotec má jednoho ošetřovatele.

U psa chceme evidovat číslo známky, rasu, věk, popis. U kotce chceme evidovat číslo (unikátní v rámci pavilonu), kapacitu, typ. U pavilonu evidujeme označení (je unikátní), umístění, popis. U ošetřovatele evidujeme osobní číslo, jméno, kod. čísl, pohlaví.

Zajímá nás i historie, kde byl který pes (mohl se přestěhovat z kotce do kotce) – proto evidujeme i datumy – bydlel v kotci od... do....0



Logický model (normalizace)

Optimalizace databází aplikací normálních forem

Nalezení primárního klíče

Kontrola integritních omezení

Kandidátní klíč

Množina atributů, které každý záznam jednoznačně identifikují

Může jich být víc

Primární klíč (PK)

Jeden z kandidátních klíčů

Pro každou tabulku jen jeden

Jedinečný a nenulový

Cizí klíč (FK)

Ukazuje na primární klíč v jiné tabulce

Každá hodnota FK musí existovat jako PK v jiné tabulce

Normální formy

Množina pravidel pro správnou strukturu datového modelu

Proces takové úpravy = normalizace

Snahou je omezit nadbytečnost (redundanci) a závislosti

➔ To usnadňuje úpravy dat

1.NF

Každý atribut obsahuje atomickou hodnotu – je dále nedělitelný

Jméno		Třída	
Jan Novák		3.H	
Eda Pilný		1.B	
Lucie Rychlá		6.C	
Jméno	Příjmení	Třída	
Jan	Novák	3.H	
Eda	Pilný	1.B	
Lucie	Rychlá	6.C	

2.NF

Platí 1.NF a všechny neklíčové atributy jsou závislé na celém primárním klíči

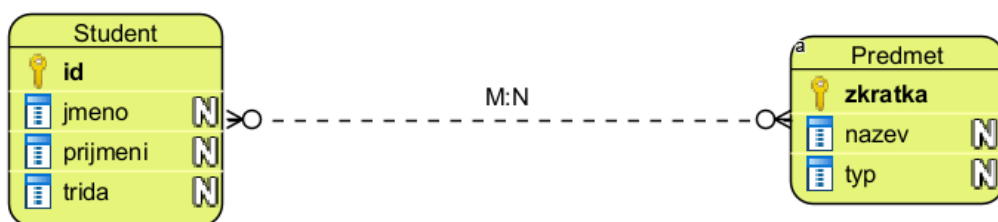
Řešíme v případě, že primární klíč je vícehodnotový

Řešíme ji novou tabulkou

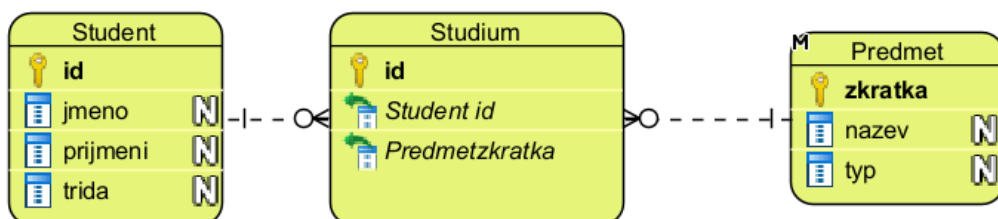
3.NF

Platí 1.NF a 2.NF a všechny neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé

Vytvoří se cizí klíč jenž slouží jako most



Databáze neumí tuto vazbu realizovat. Proto je třeba ji rozdělit na dvě vazby typu 1:N. Použijeme pomocnou (vazební) tabulku.



Normalizace

Fyzický model

Popisuje realizaci logického modelu

Je specifický pro určitý databázový softwarový systém (tzn. K jednomu logickému modelu může existovat více fyzických modelů)